

小车横向与纵向控制器推导

2026 年 7 月 25 日

1 车辆模型与运动学

阿克曼转向小车，轴距 $L = 0.15 \text{ m}$ ，后轮距 $w = 0.15 \text{ m}$ 。

1.1 自行车运动学

$$\dot{x} = v \cos \theta \quad (1)$$

$$\dot{y} = v \sin \theta \quad (2)$$

$$\dot{\theta} = \frac{v}{L} \tan \delta \equiv \omega_{\text{bicycle}} \quad (3)$$

1.2 误差动力学 (虚拟车参考系)

定义误差：

$$e_x = (x_{\text{vst}} - x_{\text{car}}) \cos \theta_{\text{vst}} + (y_{\text{vst}} - y_{\text{car}}) \sin \theta_{\text{vst}} \quad (4)$$

$$e_y = (x_{\text{car}} - x_{\text{vst}}) \sin \theta_{\text{vst}} - (y_{\text{car}} - y_{\text{vst}}) \cos \theta_{\text{vst}} \quad (5)$$

$$e_\theta = \theta_{\text{vst}} - \theta_{\text{car}} \quad (6)$$

$$e_\delta = \delta_{\text{vst}} - \delta_{\text{car}} \quad (7)$$

符号	名称	含义
e_x	纵向误差	vst 前进方向上的位置偏差
e_y	横向误差	vst 侧向上的位置偏差
e_θ	航向误差	vst 航向与真实航向之差
$\dot{e}_\theta$	横摆角速度误差	vst 横摆角速度与陀螺仪之差
e_δ	舵角误差	vst 舵角与真实舵角之差
e_y^{int}	横向误差积分	e_y 的积分，消除稳态静差

小角度线性化下 ($\sin e_\theta \approx e_\theta$):

$$\dot{e}_y = v \cdot e_\theta \quad (8)$$

$$\dot{e}_\theta = \omega_{\text{vst}} - \omega_{\text{car}} \equiv \dot{e}_\theta \quad (9)$$

2 横向控制器: LQR

2.1 被控对象: 一阶惯性 augmentation

自行车模型隐含假设: 轮胎力瞬时响应。现实中轮胎滑移、舵机柔度等导致横摆角速度有一阶延迟。建模为:

$$\ddot{e}_\theta = -w_o \cdot \dot{e}_\theta + w_o \cdot \frac{v}{L} \cdot e_\delta \quad (10)$$

其中 w_o 为虚拟阻尼带宽 (当前值 $w_o = 15 \text{ rad/s}$)。

传递函数形式:

$$\dot{e}_\theta = \frac{w_o}{s + w_o} \cdot \frac{v}{L} \cdot e_\delta \quad (11)$$

稳态 ($s \rightarrow 0$) 退化为纯自行车模型 $\dot{e}_\theta = (v/L)e_\delta$ 。

2.2 增广状态空间 (5-term LQI)

状态向量 $\mathbf{x} = [e_y^{\text{int}}, e_y, e_\theta, \dot{e}_\theta, e_\delta]^\top$, 控制输入 $u = \omega$ (转向角速度)。5 个状态对应 5 个 Riccati 增益, 无需分解。

系统矩阵:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & v & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -w_o & w_o \cdot v/L \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (12)$$

各行含义:

$$\dot{e}_y^{\text{int}} = e_y \quad \text{积分器} \quad (13)$$

$$\dot{e}_y = v \cdot e_\theta \quad \text{运动学耦合} \quad (14)$$

$$\dot{e}_\theta = \dot{e}_\theta \quad \text{定义} \quad (15)$$

$$\ddot{e}_\theta = -w_o \dot{e}_\theta + \frac{w_o v}{L} e_\delta \quad \text{一阶惯性} \quad (16)$$

$$\dot{e}_\delta = \omega \quad \text{舵机积分} \quad (17)$$

2.3 代价函数

$$J = \int_0^\infty (q_{\text{int}} e_y^{\text{int}2} + q_{ey} e_y^2 + q_{\text{eth}} e_\theta^2 + q_{\text{ethd}} \dot{e}_\theta^2 + r \omega^2) dt \quad (18)$$

当前参数: $q_{\text{int}} = 0.05$, $q_{ey} = 25000$, $q_{\text{eth}} = 1000$, $q_{\text{ethd}} = 35$, $r = 1$ 。

2.4 Riccati 方程求解

连续代数 Riccati 方程:

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} r^{-1} \mathbf{B}^\top \mathbf{P} + \mathbf{Q} = 0 \quad (19)$$

其中 $\mathbf{Q} = \text{diag}(q_{\text{int}}, q_{ey}, q_{\text{eth}}, q_{\text{ethd}}, 0)$ 。

最优反馈增益：

$$\mathbf{K} = r^{-1} \mathbf{B}^\top \mathbf{P} = [K_i, K_{ey}, K_{\text{eth}}, K_{\text{ethd}}, K_{ed}] \quad (20)$$

2.5 控制律 (5-term)

$$\omega^{\text{fb}} = K_i e_y^{\text{int}} + K_{ey} e_y + K_{\text{eth}} e_\theta + K_{\text{ethd}} \dot{e}_\theta + K_{ed} e_\delta \quad (21)$$

$$\omega_{\text{cmd}} = \omega^{\text{ff}} + \omega^{\text{fb}} \quad (22)$$

其中 $\omega^{\text{ff}} = \dot{\delta}_{\text{vst}}$ 为模型前馈。

舵机指令：

$$\delta_{\text{cmd}} = \delta_{\text{car}} + \omega_{\text{cmd}} \cdot \Delta t \quad (23)$$

约束在 $|\delta| \leq \delta_{\text{max}} = 0.4636 \text{ rad } (26.5^\circ)$, $|\omega| \leq \omega_{\text{max}} = 20 \text{ rad/s}$ 。

2.6 反馈状态来源

状态	表达式	真实值来源	模型/参考来源
e_y^{int}	$\int e_y dt$	— (纯计算)	—
e_y	式 (5)	航位推算 (IMU+ 编码器)	vst 运动学积分
e_θ	$\theta_{\text{vst}} - \theta_{\text{car}}$	IMU 四元数 (纯, 不融合陀螺)	vst 运动学积分
$\dot{e}_\theta$	$\omega_{\text{bicycle}}(vst) - \omega_z^{\text{gyro}}$	IMU 陀螺仪 z 轴	自行车模型
e_δ	$\delta_{\text{vst}} - \delta_{\text{car}}$	上周期舵机指令	vst 运动学积分

关键设计: $\dot{e}_\theta$ 使用 IMU 陀螺仪直接测量而非模型预测, e_θ 使用 IMU 四元数直接解算。LQR 设计时用 w_o 一阶惯性对 $\dot{e}_\theta$ 建模, 但代码实现用更真实的传感器替代, 反馈更及时。

2.7 积分反饱和

$$e_y^{\text{int}} \leftarrow \text{clamp}(e_y^{\text{int}} + e_y \cdot \Delta t, -e_{y,\text{max}}^{\text{int}}, +e_{y,\text{max}}^{\text{int}}), \quad e_{y,\text{max}}^{\text{int}} = 0.5 \text{ [m}\cdot\text{s]} \quad (24)$$

2.8 虚拟车状态同步 (安全网)

当位置误差 $> 5 \text{ cm}$ 时, vst 全状态同步至真实车:

$$(x_{\text{vst}}, y_{\text{vst}}, \theta_{\text{vst}}, v_{\text{vst}}, \delta_{\text{vst}}) \leftarrow (x_{\text{car}}, y_{\text{car}}, \theta_{\text{car}}, v_{\text{car}}, \delta_{\text{car}}) \quad (25)$$

防止模型失配导致 vst 漂移不可恢复。

3 纵向控制器：降阶 LADRC

3.1 纵向动力学模型

采用一阶阻力模型：

$$\dot{v} = -\alpha \cdot v + b_0 \cdot u + f \quad (26)$$

其中 $\alpha = 1.5$ (模型阻尼)， $b_0 = 30$ (控制增益)， $u \in [-1, 1]$ (归一化油门)， f 为总扰动 (坡度、风阻、摩擦等)。

稳态特性: $v_{ss} = (b_0/\alpha) \cdot u \approx 20 \cdot u$ 。

3.2 降阶 LESO (仅观测扰动)

全阶 LESO 对无传感器延迟系统是冗余的——速度 v 已由编码器测量。降阶观测器仅估计扰动 f 。

定义辅助变量：

$$z = \hat{f} - w_o \cdot v \quad (27)$$

扰动常值假设 ($\dot{f} \equiv 0$) 下的动态：

$$\dot{z} = \dot{\hat{f}} - w_o \cdot \dot{v} \quad (28)$$

$$= 0 - w_o \cdot (-\alpha v + b_0 u + \hat{f}) \quad (29)$$

$$= -w_o \cdot (z + (w_o - \alpha)v + b_0 u) \quad (30)$$

离散化 (前向欧拉)：

$$z_{k+1} = z_k + \dot{z} \cdot \Delta t \quad (31)$$

$$\hat{f}_k = z_k + w_o \cdot v_{\text{meas}} \quad (32)$$

参数: $w_o = 15 \text{ rad/s}$ (观测带宽)， $\Delta t = 5 \text{ ms}$ (200Hz)。

3.3 PD 控制律

$$u_0 = k_p \cdot e_x + k_d \cdot (v_{\text{ref}} - v_{\text{meas}}) + a_{\text{ref}} + \alpha \cdot v_{\text{meas}} - \hat{f} \quad (33)$$

$$u = \text{clamp}\left(\frac{u_0}{b_0}, -1, +1\right) \quad (34)$$

其中 $k_p = 16$ (位置增益)， $k_d = 8$ (速度阻尼， $\zeta = 1.0$)， a_{ref} 为 NN 前馈加速度。

控制律结构解读：

- $k_p \cdot e_x$: 纵向位置误差的 PD 修正 (e_x 来自式 (4))
- $k_d \cdot (v_{\text{ref}} - v_{\text{meas}})$: 速度阻尼
- a_{ref} : NN 前馈加速度

- $\alpha \cdot v_{\text{meas}}$: 模型阻尼补偿 (抵消 $-\alpha v$ 项)
- $-\hat{f}$: 扰动补偿 (抵消 f)

理想补偿后，闭环退化为：

$$\dot{v} \approx k_p \cdot e_x + k_d \cdot (v_{\text{ref}} - v_{\text{meas}}) + a_{\text{ref}} \quad (35)$$

即位置-速度双环 PD + 前馈。

3.4 阿克曼差速

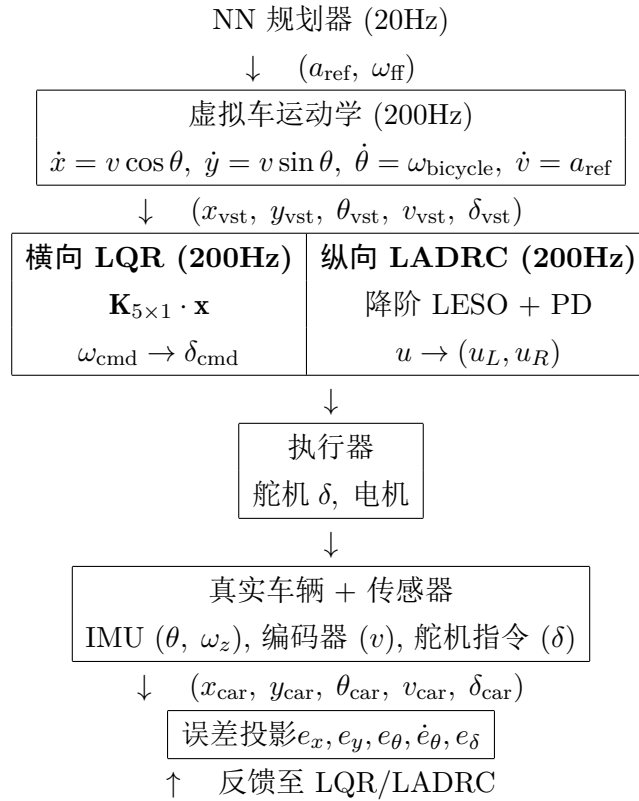
左右轮速分配：

$$u_L = u \cdot \left(1 - \frac{w}{2} \cdot \frac{\tan \delta}{L} \right) \quad (36)$$

$$u_R = u \cdot \left(1 + \frac{w}{2} \cdot \frac{\tan \delta}{L} \right) \quad (37)$$

其中 $w = 0.15 \text{ m}$ 为后轮距。 $|\delta| < 10^{-4}$ 时退化为 $u_L = u_R = u$ 。

4 完整控制器框图



5 参数总表

参数	符号	当前值
车体		
轴距	L	0.15 m
后轮距	w	0.15 m
舵角限幅	$\delta_{\max}$	0.4636 rad (26.5°)
舵速限幅	$\omega_{\max}$	20 rad/s
横向 LQR		
ey 积分权重	q_{int}	0.05
ey 权重	q_{ey}	25000
e_{θ} 权重	q_{eth}	1000
$\dot{e}_{\theta}$ 权重	q_{ethd}	35
控制权重	r	1
虚拟阻尼	w_o	15 rad/s
积分反饱和上限	$e_{y,\max}^{\text{int}}$	0.5 m · s
vst 同步门限	—	0.05 m
速度断点	—	0.1–5.0 m/s (11 点)
纵向 LADRC		
控制增益	b_0	30
模型阻尼	α	1.5
观测带宽	w_o	15 rad/s
位置增益	k_p	16
速度增益	k_d	8
控制频率	$1/\Delta t$	200 Hz